

1 Что такое линейная интерполяция?

Линейная интерполяция — это самый простой метод нахождения промежуточных значений между двумя известными точками. Представьте, что у вас есть две точки на графике. Линейная интерполяция позволяет провести между ними прямую линию и найти значение Y для любого X , лежащего между ними.

Основное предположение: **изменение величины между точками является равномерным (линейным)**.

2 Математическая основа

Формула линейной интерполяции следует из уравнения прямой, проходящей через две точки: (x_0, y_0) и (x_1, y_1) .

Формула:

$$y = y_0 + \frac{(y_1 - y_0)}{(x_1 - x_0)} \cdot (x - x_0) \quad (1)$$

где:

- x_0, y_0 — координаты известной начальной точки
- x_1, y_1 — координаты известной конечной точки
- x — координата, для которой мы хотим найти значение
- y — искомое интерполированное значение

3 Пошаговое описание процесса

Допустим, у нас есть две точки: $A(x_0, y_0)$ и $B(x_1, y_1)$. Нам нужно найти значение y в точке x , где $x_0 < x < x_1$.

3.1 Шаг 1: Определите известные точки и целевую переменную

Четко обозначьте, что дано, а что нужно найти.

- **Дано:** $A(x_0, y_0)$, $B(x_1, y_1)$, целевое значение x
- **Найти:** y

3.2 Шаг 2: Рассчитайте разности (deltas)

Найдите разницу между значениями по осям X и Y для известных точек.

$$\Delta x = x_1 - x_0 \quad (\text{разность по } X) \quad (2)$$

$$\Delta y = y_1 - y_0 \quad (\text{разность по } Y) \quad (3)$$

3.3 Шаг 3: Найдите угловой коэффициент (наклон прямой, k)

Наклон показывает, насколько быстро изменяется Y относительно X .

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \quad (4)$$

3.4 Шаг 4: Определите, насколько далеко целевой X находится от начальной точки

$$dx = x - x_0 \quad (5)$$

3.5 Шаг 5: Примените формулу интерполяции

Умножьте наклон (k) на пройденное расстояние по X (dx) и прибавьте к начальному значению Y (y_0).

$$y = y_0 + k \cdot (x - x_0) \quad (6)$$

Именно так мы и получаем итоговую формулу, приведенную выше.

4 Введение

Интерполяция частот в MATLAB с помощью функции `interp1` позволяет увеличить количество точек в частотной области, например, для сглаживания графиков или более точного анализа.

5 Основные шаги

1. **Исходные данные:** Имеются векторы частот f и соответствующих значений (амплитуд, фаз и т.д.) A
2. **Новая сетка частот:** Создается более подробный вектор частот f_{new}
3. **Интерполяция:** Используется `interp1` для вычисления значений на новой сетке

6 Пример кода

Исходные данные

$f = [0, 1, 2, 3, 4];$

$A = [10, 20, 15, 30, 25];$

Новая сетка частот (например, с шагом 0.1 Гц)

$f_{new} = 0 : 0.1 : 4;$

Линейная интерполяция

$A_{new} = \text{interp1}(f, A, f_{new}, 'linear');$

7 Важные нюансы

7.1 Методы интерполяции

- `'linear'` — линейная (по умолчанию) — ДЛЯ НАЧАЛА БУДЕМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
 - `'spline'` — кубические сплайны
 - `'pchip'` — сохранение монотонности
 - `'nearest'` — ближайший сосед
-

Приведение данных 10 Гц к 300 Гц

Создаем общий временной вектор (300 Гц)

$t_{common} = t_{300hz};$

Интерполяция данных 10 Гц на сетку 300 Гц

$data_{10hz \rightarrow 300hz} = \text{interp1}(t_{10hz}, data_{10hz}, t_{common}, 'linear');$

Теперь оба набора имеют частоту 300 Гц

$data_{300hz(common)} = data_{300hz};$ (остается без изменений)

$data_{10hz(common)} = data_{10hz \rightarrow 300hz};$